

Suger Carbon Footprint - Transports

N. Bancel

January 30th 2026

1 Introduction

Quelques liens importants pour vous aider dans ce nouveau devoir :

- Le précédent devoir : Simulation of a calculation of a carbon footprint.
- 1ère video tutoriel : [Suger Carbon Footprint] Using formulas in Google Sheet.
- 2ème video tutoriel : [Suger Carbon Footprint] How to use the VLOOKUP formula.

Nous allons analyser les réponses faites par les élèves de Suger au questionnaire qui leur a été envoyé par Google Form. Lié à leurs modes de transport pour venir à Suger. Il y a 3 moyens possibles de venir :

- En voiture (seul ou avec des passagers). Une empreinte carbone est associée à ce mode de transport.
- En transport en commun (bus, métro, RER). Une empreinte carbone est associée à ce mode de transport.
- À pied ou à vélo. On considère qu'aucune empreinte carbone n'est associée à ce mode de transport.

1. Pour commencer, vérifier que vous avez accès à la nouvelle Google Sheet : [Scientific Projects] Simulation Carbon Footprint - Transports
2. Vérifier que vous avez deux onglets (tabs) qui portent votre nom ([Votre prénom] Distances // [Votre prénom] Transport Carbon Footprint). Sinon, m'écrire sur EcoleDirecte. Dans l'onglet [Votre prénom] Transport Carbon Footprint, vous trouverez un tableau avec les réponses des élèves de Suger au questionnaire sur leurs modes de transport. Vous allez devoir analyser ces données pour calculer l'empreinte carbone totale liée aux transports des élèves de Suger.

2 Description de l'onglet **[Votre prénom] Distances**

Cet onglet répertorie les distances en kilomètres entre Suger et les différents quartiers / villes où habitent les élèves de Suger. Chaque ligne correspond à un quartier / une ville différente.

- Colonne A : Le quartier / la ville
- Colonne B : La distance (en kilomètres) entre Suger et le quartier / la ville
- Colonne C : La source (le lien) où a été trouvée cette distance

3 Description de l'onglet **[Votre prénom] Transport Carbon Footprint**

- Colonne A : l'élève qui a répondu
- Colonne B : Sa classe
- Colonne C : Combien de fois par semaine il ou elle vient à Suger

- Colonne D : Où est-ce qu'il ou elle habite (quartier / ville)
- Colonne E : Le nombre de fois par semaine où la personne vient en marchant.
- Colonne F : Le nombre de fois par semaine où la personne vient en transport en commun.
- Colonne G : Le nombre de fois par semaine où la personne vient en voiture.
- Colonne H : Quand la personne vient en voiture, combien d'autres élèves sont dans la voiture ?

4 Distance entre le domicile et Suger

1. Dans la colonne **I "Distance"**, vous allez devoir remplir la distance (en kilomètres) entre le domicile de l'élève et Suger. En utilisant la formule VLOOKUP (ou RECHERCHEV) et les données dans l'onglet **[Votre prénom] Distances**, remplir la colonne I.
2. Certaines cases devraient renvoyer une erreur.
 - (a) Par exemple, l'élève qui habite à "Bois-d'Arcy", ou à "Thiais". A votre avis, pourquoi ? Ces villes sont présentes dans la table de référence mais pour autant, le VLOOKUP ne marche pas. Est-ce que c'est écrit **exactement** pareil ?
 - (b) Il y a encore quelques problèmes. Par exemple pour l'élève "Suger Person #20" qui habite à Croissy sur Seine. Pourquoi y a-t-il un message d'erreur ? Rajouter des données dans votre propre onglet **[Votre prénom] Distances** pour régler les problèmes qui persistent. Vous pouvez m'écrire si vous avez du mal à comprendre.

Pour trouver la distance entre deux lieux, vous pouvez utiliser Google Maps. Par exemple, pour trouver la distance entre Suger et Saint-Cloud, vous pouvez :

- Ouvrir Google Maps
- Taper "Collège Lycée Suger" dans la barre de recherche
- Cliquer sur "Itinéraire"
- Taper "Saint-Cloud" dans le champ "Choisir un point de départ"
- Regarder la distance indiquée (en km) pour un trajet en voiture.
- Pour garder une trace de la source / du lien, vous avez 2 options : si vous êtes sur l'application, cliquer sur "Copier le lien". Et vous le collez sur Google Sheet. Si vous êtes dans un navigateur web, vous pouvez copier l'URL dans la barre d'adresse.

C'est ce lien que vous devez utiliser dans la colonne **C - Source** de votre onglet **[Prénom] Distances**.

Quand dans le sondage, un élève a indiqué une zone et pas une ville (par exemple "Seine Saint Denis" ou "Other (if Paris, specify district):", choisissez vous-même un point de référence. Par exemple, la mairie de Paris pour Paris, ou le "centre" de la Seine Saint Denis (par exemple, Bobigny). Comme vous voulez, mais ne vous embêtez pas trop à chercher à être trop précis.

5 Empreinte carbone liée aux trajets en voiture

1. Il faut maintenant déterminer combien de *kgs* de CO_2 sont émis par kilomètre parcouru pour une voiture. Trouver une estimation de cette valeur et remplir
 - la cellule **R3** avec la valeur en *kgs* de CO_2 émis par kilomètre pour une voiture (disons que c'est une voiture 5 places avec un moteur à essence).
 - la cellule **S3** avec le lien de la page web où vous avez trouvé l'information de la cellule **R3**
2. Grâce à une formule qui utilise la valeur en **R3**, et la colonne **I - Distance**, remplir la colonne **J - [CAR] Carbon Footprint - 1 way** qui donne l'empreinte carbone (en *kgs* de CO_2) pour un aller simple en voiture entre le domicile de l'élève et Suger.
3. Vous connaissez l'empreinte carbone pour un aller simple en voiture pour chaque élève, il va falloir maintenant déterminer l'empreinte carbone de cet élève par semaine quand il vient en voiture (c'est-

à-dire remplir la colonne **K "[CAR] Carbon Footprint - per week"**). Faites attention à 3 choses :

- Votre formule doit prendre en compte la colonne **G**, qui indique le nombre de jours où l'élève vient en voiture à Suger par semaine.
- Votre formule doit prendre en compte la colonne **H - Carpool coefficient**, qui indique le nombre d'élèves dans la voiture à chaque fois qu'il vient. **Indice** : si un trajet émet 6 kgs de CO_2 et qu'il y a 3 élèves (Carpool Coefficient = 3) dans la voiture (parce que les élèves veulent faire du covoiturage tous les jours), de combien de kgs de CO_2 est responsable chaque élève ? Quelle opération mathématique avez-vous faite pour trouver ce résultat ?
- Vous devez aussi prendre en compte le fait que même si la personne vient 5 fois à Suger par semaine, cela ne représente pas le nombre de trajets qu'elle fait. Elle doit aller à Suger, mais elle doit aussi rentrer chez elle.

6 Empreinte carbone liée aux transports en commun

Pour l'instant, pas besoin d'avancer sur le reste de la Google Sheet. Je préfère que vous fassiez bien cette 1ère partie, et que si vous avez du temps, vous aidiez les élèves en difficulté. Nous travaillerons à la partie suivante en classe. Bravo d'être arrivés jusque là.

7 Barème

Catégorie	Critère évalué	Points possibles
Anticipation	Travail clairement anticipé : démarrage en avance, planification visible, absence de travail de dernière minute. Des traces de travail sur Google Sheet sont observables.	5
Contact avec l'enseignant	Vous m'avez écrit ou posé des questions sur EcoleDirecte, ou directemnet via des commentaires sur Google Sheets. Les messages envoyés sont clairs, avec captures d'écran, ce que vous avez essayé, le message d'erreur que vous avez, des liens pour que je puisse comprendre et reproduire votre erreur.	5
Attitude + Effort	Je sens que vous avez essayé / que vous avez travaillé, même si vous n'y êtes pas arrivé. En classe, je vous sens activement engagés : vous posez des questions, vous aidez les autres, vous essayez de comprendre.	5
VLOOKUP et autres formules	Bonne compréhension et utilisation de VLOOKUP (syntaxe, logique, paramètres) ainsi que des autres formules de base (SOMME, multiplication, division).	4
Gestion des sources	Les sources utilisées sont pertinentes, et elles sont bien remplies à chaque fois que ça vous est demandé.	1